

Sistema VRP — Piano di Lavoro Tecnico

Colombini S.n.c. — Gestionale Piscine

Documento generato il: 17 maggio 2026 | Versione: 1.0 (bozza)

Obiettivo

Implementazione di un sistema di ottimizzazione logistica (Vehicle Routing Problem) per la pianificazione giornaliera degli interventi tecnici sul campo. Il sistema utilizzerà le API di **OpenRouteService (ORS)** con solver Vroom per ottenere rotte ottimali su rete stradale reale.

1 Fase 1 — Arricchimento dati (prerequisiti)

Prima di poter ottimizzare le rotte è necessario arricchire il modello dati con nuove relazioni:

- **Competenze tecnico** — tabella pivot tecnici_competenze (tecnico ↔ tipi_intervento): indica quali tipi di intervento un tecnico è abilitato a svolgere
- **Requisiti tecnico/veicolo** — relazione che lega ogni tecnico ai veicoli compatibili con le sue esigenze (es. cambio automatico per tecnico con disabilità)
- **Idoneità veicolo** — relazione veicoli_tipi_intervento: quali veicoli sono adatti a quali tipi di intervento (es. furgone attrezzato per certi lavori)

2 Fase 2 — Controllo geocodifica

Prima di lanciare l'ottimizzazione il sistema deve garantire che tutti i clienti degli interventi abbiano coordinate lat/Ing valide:

- Controllo pre-ottimizzazione con lista degli interventi "bloccanti" (cliente non geocodificato)
- Utility di geocodifica singola e massiva (utile anche per import CSV da DB esterno)
- Stato geocodifica visibile nell'anagrafica cliente

3 Fase 3 — Motore di pre-assegnazione

Prima della chiamata ORS il sistema costruisce la proposta di assegnazione tecnico/veicolo:

- Per ogni intervento: filtra i tecnici per competenza sul tipo di intervento
- Incrocia con disponibilità veicoli compatibili (requisiti tecnico + idoneità veicolo)
- Produce una proposta che l'admin può rivedere prima di ottimizzare
- Gestisce i casi limite: nessun tecnico idoneo, nessun veicolo disponibile

4 Fase 4 — Interfaccia Pianificazione

Nuova sezione nel cruscotto (sotto Calendario), progettata per essere richiamabile anche dal Calendario in futuro.

Passo 1 — Setup giornata

- Selettore data
- Elenco interventi pianificati con indicatori: geocodifica OK/KO, tecnico assegnato/da assegnare, veicolo proposto
- Risoluzione manuale dei casi problematici prima di procedere

Passo 2 — Ottimizzazione e risultato

- Chiamata ORS con veicoli (tecnici + orari da configurazione sede) e job (interventi + durata + coordinate)
- Punto di partenza e ritorno: sede aziendale (`settings.azienda.sede_lat/lng`) — rotta chiusa
- Mappa Leaflet con polilinee colorate per tecnico e marker numerati per ordine di visita
- Riepilogo testuale: tecnico → sequenza interventi con orari stimati e km totali
- Possibilità di aggiustamento manuale prima della conferma

5 Fase 5 — Salvataggio viaggi e autorizzazione

Alla conferma del piano ottimizzato:

- Creazione record in tabella `viaggi` — una riga per tecnico/giornata con le tappe ordinate
- Tabella `viaggi_tappe` — una riga per intervento nella rotta: ordine, orario stimato, km dalla tappa precedente
- Sezione **Assistenza → Viaggi**: lista viaggi per tecnico, filtrabili per data e stato
- Workflow stato: *bozza* → *confermato* (admin) → revisione se necessario
- Vista dettaglio viaggio con mappa e riepilogo tappe

Ordine di esecuzione

1	Competenze/requisiti tecnici e veicoli — dati foundation per le regole di assegnazione
2	Controllo e utility geocodifica — garanzia qualità dati prima di tutto
3	Sezione Viaggi + tabelle DB — struttura che riceverà i risultati
4	Interfaccia Pianificazione — passo 1 — setup e validazione giornata
5	Integrazione ORS + mappa risultato — cuore del sistema
6	Workflow autorizzazione admin — gestione post-ottimizzazione

Stack tecnologico

- **Solver VRP**: OpenRouteService API — endpoint `/optimization` (Vroom solver, gratuito fino a 2000 req/giorno)
- **Mappe**: Leaflet.js (già presente nel progetto)
- **Backend**: CodeIgniter 4 — pattern MVC esistente
- **Geocodifica**: Nominatim / OpenStreetMap (già utilizzato per clienti e sede)